

# CASE STUDY: ARSITEKTUR & MEKANISME FITUR QUEST

Gamified P2P Freelance Marketplace, Protokol Pembayaran Semi-Escrow Bertahap, dan Mahkamah Arbitrase Sengketa Quasi-Judicial

Platform: Skillmongo (Laravel 12 + MongoDB)

Target Aktor: Pembuat Post, Pekerja, & Admin

Status: Dokumen Resmi (Case Study)

## CASE STUDY: ARSITEKTUR DAN SISTEM QUEST PADA PLATFORM SKILLMONGO

Analisis Komprehensif: Gamified P2P Freelance Bounty, Semi-Escrow Bertahap, dan Mahkamah Arbitrase Quasi-Judicial

### DAFTAR ISI

- Executive Summary & Visi Produk
- Problem Statement & Solusi Platform
- Arsitektur Teknis & Skema Data (MongoDB & S3)
- Siklus Hidup & State Machine 8-Tahap
- Deep Dive Mekanisme Inti (Core Mechanics)
  - 5.1 Dynamic Tiering & Algoritma Reward Gamifikasi (RPG Stats)
  - 5.2 Protokol Pembayaran Semi-Escrow Bertahap P2P
  - 5.3 Manajemen Pengiriman Multi-Iterasi & Batas Revisi
  - 5.4 Sistem Komunikasi Multilateral & Bilateral Caucus Isolation
  - 5.5 Sistem Arbitrase & Penegakan Hukum Platform (Quasi-Judicial Engine)
  - 5.6 Otomasi Latar Belakang & Cron Schedulers
- Analisis Komprehensif Peran & Perjalanan Pengguna (3 Aktor: Pembuat Post, Pekerja, dan Admin)
  - 6.1 Pembuat Post (Creator / Klien)
  - 6.2 Pekerja / Freelancer (Student / Worker)
  - 6.3 Admin / Dewan Mediator Platform (Operator & Arbiter)
  - 6.4 Matriks Komparasi Wewenang & Fitur Ketiga Aktor
- Analisis Keamanan, Audit Forensik & Mitigasi Risiko
- Analisis SWOT Sistem Quest
- Rekomendasi Strategis & Roadmap Pengembangan
- Kesimpulan

### 1. Executive Summary & Visi Produk

Fitur **Quest** di dalam platform **Skillmongo** adalah ekosistem bursa kerja lepas (*freelance bounty marketplace*) yang dirancang khusus bagi kalangan pelajar, mahasiswa, dan talenta teknologi muda. Berbeda dengan platform freelance konvensional (seperti Upwork, Fiverr, atau Freelancer.com) yang kaku dan rawan sengketa, Skillmongo mengintegrasikan tiga pilar fundamental:

- RPG Gamification Engine:** Mengubah pekerjaan nyata menjadi misi berperingkat (*Ranked Quests*) berjenjang (Tier S, A, B, C, D) yang memberikan imbalan uang riil sekaligus poin pertumbuhan avatar (EXP, Gold, dan ERP/Reputasi).
- Peer-to-Peer (P2P) Milestone Escrow:** Menghilangkan hambatan perizinan payment gateway terpusat dengan mengadopsi model *P2P financial verification* berbasis bukti mutasi/transfer bertahap (Down Payment 10–30% di awal dan Pelunasan 70–90% sebelum penyerahan master deliverable).
- Quasi-Judicial Dispute Resolution & Arbitration Council:** Mekanisme penyelesaian sengketa layaknya lembaga peradilan independen. Apabila terjadi wanprestasi atau *scope creep*, proyek dibekukan secara sistemik (*Dispute Frozen*), mediator memeriksa bukti konfidensial melalui sesi kaukus bilateral, dan mengeluarkan amar putusan resmi (*Formal Arbitration Award*) yang dilengkapi sanksi disipliner dan perintah transfer kepatuhan 72 jam.

Melalui arsitektur ini, Skillmongo tidak hanya memfasilitasi monetisasi keterampilan peserta didik, tetapi juga memberikan perlindungan hukum kontraktual serta kepastian delivery produk digital.

### 2. Problem Statement & Solusi Platform

#### 2.1 Tantangan di Pasar Freelance Pemula

- Tingginya Angka Penipuan (*Payment Default*):** Klien seringkali kabur setelah menerima berkas pekerjaan akhir tanpa membayar, atau sebaliknya pekerja menghilang setelah menerima uang muka (*ghosting*).
- Scope Creep Tanpa Batas:** Kurangnya batasan formal membuat klien meminta revisi berulang-ulang tanpa kompensasi tambahan, mengakibatkan kelelahan pekerja (*burnout*).
- Ketiadaan Rekam Jejak Terverifikasi:** Mahasiswa kesulitan menunjukkan portofolio yang dapat dipercaya oleh industri profesional.
- Biaya & Regulasi Payment Gateway:** Mahasiswa di Indonesia sering terhambat pembuatan akun merchant gateway perbankan yang mensyaratkan legalitas PT/CV.

2.2 Solusi yang Diterapkan Skillmongo

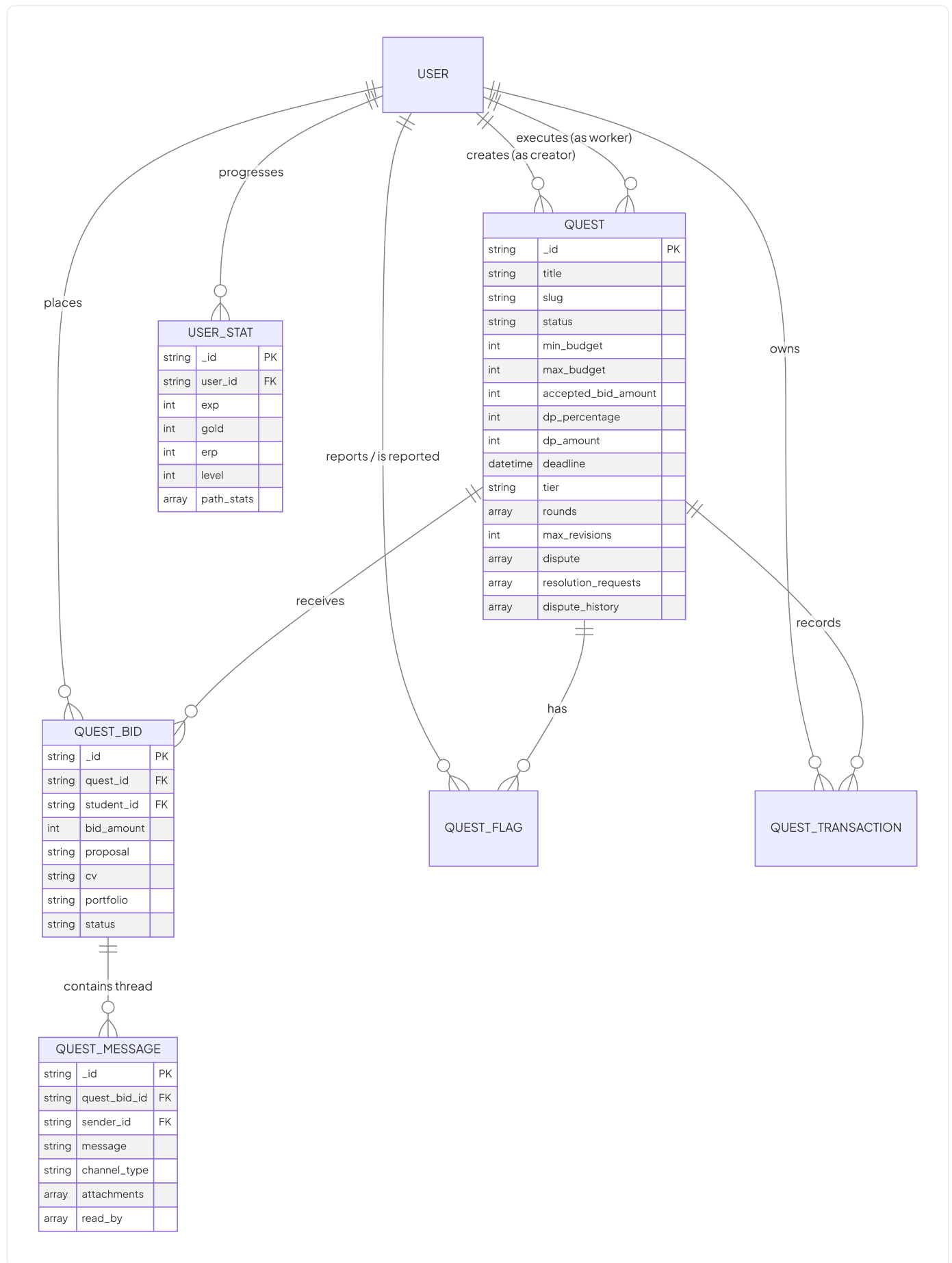
| Masalah Tradisional                           | Solusi Inovatif Fitur Quest Skillmongo                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Klien tidak membayar sisa kontrak             | <b>Master Deliverable Locked:</b> Pekerja hanya mengunggah pratinjau ( <i>preview link/demo</i> ). Berkas ZIP master beresolusi penuh hanya wajib diserahkan setelah bukti transfer pelunasan diunggah oleh klien.               |
| Pekerja kabur setelah dibayar penuh           | <b>Down Payment Bertahap (10–30%):</b> Pekerja hanya menerima DP untuk memulai riset. Pekerjaan divalidasi bertahap sebelum sisa pembayaran dicairkan.                                                                           |
| Revisi tiada henti                            | <b>Sistem Putaran Terstruktur &amp; Limit Revisi:</b> Pembatasan maksimal revisi ( <code>max_revisions</code> , default 2x). Tiap revisi memiliki log perubahan ( <i>changelog</i> ) dan catatan spesifik.                       |
| Sengketa berakhir buntu / pemblokiran sepihak | <b>Dewan Arbitrase Resmi:</b> Panel Admin bertindak sebagai arbiter yang dapat memanggil bukti tambahan ( <i>evidence discovery</i> ), mengadakan obrolan terisolasi ( <i>caucus</i> ), dan menerbitkan putusan <i>binding</i> . |
| Portofolio tidak memiliki validasi            | <b>Gamifikasi Reputasi &amp; Verifikasi Proyek:</b> Setiap quest yang tuntas menghasilkan poin EXP, level karakter, kenaikan ERP ( <i>Employability Readiness Points</i> ), dan riwayat ulasan publik bintang 1–5.               |

3. Arsitektur Teknis & Skema Data (MongoDB & S3)

Sistem Quest dibangun di atas tumpukan teknologi modern:

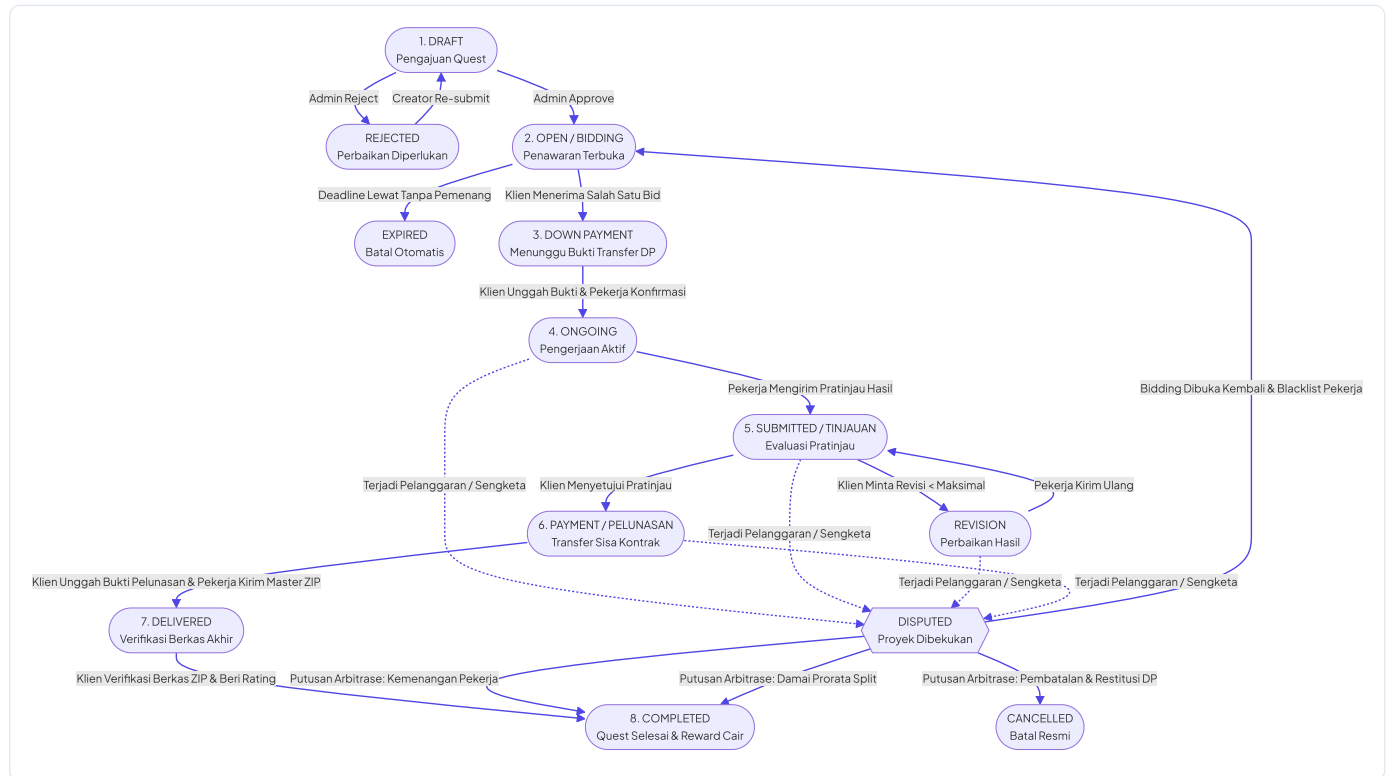
- **Backend Framework:** [Laravel 12](file:///c:/Users/An/Herd/skillmongo/composer.json) running on PHP 8.4.
- **Database Engine:** [MongoDB](file:///c:/Users/An/Herd/skillmongo/app/Models/Quest.php#L1–L265) via `mongodb/laravel-mongodb` . Pendekatan dokumen NoSQL memungkinkan struktur data fleksibel seperti riwayat iterasi pengerjaan (*rounds*), log sengketa bersarang (*dispute history*), serta berkas bukti tanpa normalisasi tabel relasional yang kaku.
- **Object Storage:** [AWS S3](file:///c:/Users/An/Herd/skillmongo/app/Services/Quest/QuestService.php#L238–L295) dengan mekanisme *Presigned Temporary URLs* (masa berlaku 30–60 menit) demi mencegah tautan berkas privat bocor ke publik.
- **Frontend Layer:** [React 19](file:///c:/Users/An/Herd/skillmongo/package.json) dengan [Inertia.js v2](file:///c:/Users/An/Herd/skillmongo/resources/js/types/quest.ts), disempurnakan dengan [Tailwind CSS v4](file:///c:/Users/An/Herd/skillmongo/resources/js/components/Quest/QuestStepper.tsx) dan Lucide Icons.

### 3.1 Diagram Hubungan Entitas (ERD)



## 4. Siklus Hidup & State Machine 8-Tahap

Alur pengerjaan quest dirancang dengan transisi kondisi (*state transitions*) yang ketat untuk menjamin keamanan dana dan kepatuhan penyelesaian tugas:



## 5. Deep Dive Mekanisme Inti (Core Mechanics)

### 5.1 Dynamic Tiering & Algoritma Reward Gamifikasi (RPG Stats)

Untuk menciptakan rasa pencapaian (*sense of achievement*), quest dikelompokkan ke dalam 5 Tingkatan (*Tiers*) berdasarkan anggaran maksimal yang ditawarkan:

Tier = { **S** jika  $\text{MaxBudget} \geq \text{Rp } 10.000.000$  **A** jika  $\text{Rp } 5.000.000 \leq \text{MaxBudget} < \text{Rp } 10.000.000$  **B** jika  $\text{Rp } 2.500.000 \leq \text{MaxBudget} < \text{Rp } 5.000.000$  **C** jika  $\text{Rp } 1.000.000 \leq \text{MaxBudge}$

#### Formula Matematika Penghitungan Reward Platform

Platform menghitung reward internal secara deterministik dari rata-rata anggaran:

$$\text{AvgBudget} = \frac{\text{MinBudget} + \text{MaxBudget}}{2}$$

- **Experience Points (EXP):**

$$\text{EXP} = \min(1000, \max(100, \lfloor 100 + \text{AvgBudget} \times 0.0001 \rfloor))$$

- **Platform Gold:**

$$\text{Gold} = \min(500, \max(50, \lfloor 50 + \text{MaxBudget} \times 0.00005 \rfloor))$$

- **Employability Readiness Points (ERP):**

$$\text{ERP} = \min(200, \max(20, \lfloor 20 + \text{AvgBudget} \times 0.00002 \rfloor))$$

#### Mekanisme Kenaikan Level Karakter Siswa:

Tingkat level akun siswa dihitung secara kumulatif dari total perolehan EXP:

$$\text{Level} = \left\lceil \frac{\text{Total EXP}}{500} \right\rceil + 1$$

Setiap penyelesaian quest secara otomatis mengeksekusi `AwardQuestRewardsAction`, menambah progres statistik siswa pada tabel `user_stats`, serta mencatat transaksi Gold di buku besar `quest_transactions`.

### 5.2 Protokol Pembayaran Semi-Escrow Bertahap P2P

Menyadari keterbatasan regulasi rekening bersama terpusat di ranah universitas/sekolah, sistem Quest mengadopsi model **P2P Escrow dengan Konfirmasi Ganda (Dual Handshake Verification)**:

```

[Klien / Pembuat Quest]                                [Pekerja / Mahasiswa]
|                                                        |
|----- (1) Transfer Uang Muka (DP 10%) via Bank/QRIS →|
|----- (2) Unggah Bukti Struk Transfer DP ----->|
|                                                        |
|                                                        | (3) Cek Mutasi Rekening
|                                                        | (4) Klik "Konfirmasi DP Masuk"
|<---- Status Quest Aktif: ONGOING -----|
|                                                        |
|                [TAHAP Pengerjaan & Preview]           |
|----- (5) Setujui Pratinjau Hasil Kerja ----->|
|----- (6) Transfer Pelunasan Sisa Kontrak (90%) ----->|
|----- (7) Unggah Bukti Transfer Pelunasan ----->|
|                                                        |
|                                                        | (8) Cek Mutasi Rekening
|                                                        | (9) Unggah Master Berkas ZIP
|<---- Status Quest: DELIVERED -----|
|                                                        |
(10) Buka ZIP, Review & Beri Rating Bintang
(11) Klik "Konfirmasi Penerimaan Berkas Final"
|                                                        |
|====> Status: COMPLETED (Reward Platform Cair) =====|

```

### 5.3 Manajemen Pengiriman Multi-Iterasi & Batas Revisi

Untuk mencegah konflik terkait penafsiran hasil kerja, sistem Quest mengimplementasikan objek `rounds`:

- **Pencatatan Versi Terstruktur**: Setiap kali pekerja menyerahkan perbaikan, tercipta putaran iterasi baru (v1, v2, v3, ...).
- **Riwayat Catatan Perubahan (*Changelog*)**: Pekerja wajib menuliskan poin-poin yang diperbaiki dari permintaan revisi sebelumnya.
- **Pembatasan Revisi Otomatis (`max_revisions`)**: Secara default dibatasi 2 kali putaran revisi. Klien tidak dapat meminta revisi ke-3 secara sepihak; jika masih tidak puas, opsi yang tersedia adalah mengajukan negosiasi perpanjangan, pembatalan damai, atau eskalasi sengketa.

### 5.4 Sistem Komunikasi Multilateral & Bilateral Caucus Isolation

Sistem perpesanan (`QuestMessageController`) menghadirkan inovasi negosiasi mutakhir yang terinspirasi dari mediasi hukum internasional:

1. **Tripartite Channel**: Ruang obrolan bersama yang dapat dibaca oleh Klien, Pekerja, dan Mediator Admin. Digunakan untuk diskusi terbuka dan klarifikasi teknis.
2. **Caucus Creator Channel**: Ruang rahasia berenkripsi peran (*Role-Isolated*) di mana Klien dapat berdiskusi empat mata dengan Mediator Admin tanpa diketahui oleh Pekerja. Berguna untuk mendiskusikan kompromi finansial atau kekecewaan tanpa memicu konflik interpersonal.
3. **Caucus Worker Channel**: Ruang rahasia terisolasi antara Pekerja dan Mediator Admin untuk mengutarakan kendala pengerjaan yang sebenarnya.

### 5.5 Sistem Arbitrase & Penegakan Hukum Platform (Quasi-Judicial Engine)

Apabila kesepakatan tidak tercapai, salah satu pihak dapat mengaktifkan eskalasi sengketa formal (`fileDispute`).

#### A. Klasifikasi Kategori Sengketa (`QuestIssueCategory`)

1. `breach_of_deadline`: Keterlambatan fatal / gagal memenuhi tenggat waktu tanpa izin.
2. `scope_dispute`: Perbedaan penafsiran lingkup tugas (*scope creep* tidak wajar).
3. `quality_or_defect`: Hasil kerja cacat, tidak sesuai kualifikasi, atau terbukti plagiarisme.
4. `non_payment`: Penolakan pelunasan oleh klien padahal pekerjaan telah sesuai instruksi.
5. `misconduct_or_fraud`: Pelanggaran etika, bukti transfer palsu, atau tindakan penipuan.
6. `mutual_cancellation`: Pembatalan kesepakatan secara sukarela oleh kedua belah pihak.

#### B. Pengumpulan Bukti Formal (*Discovery Requests*)

Mediator Admin dapat menerbitkan surat perintah pengunggahan bukti tambahan konfidensial kepada salah satu atau kedua belah pihak dengan batas waktu tegas (*SLA 24, 48, atau 72 jam*). Pihak yang gagal memenuhi SLA dianggap melepaskan hak pembelaannya.

#### C. Penerbitan Sertifikat Amar Putusan Arbitrase (*Formal Award*)

Putusan arbitrase diterbitkan dengan nomor register resmi platform (contoh: `ARB-20260926-XYZ123`) yang mencakup:

- **Fakta Hukum (*Findings of Fact*)**: Rangkuman kronologi komunikasi dan bukti otentik yang diajukan.
- **Dasar Pertimbangan (*Ratio Decidendi*)**: Landasan logika dan pasal-pasal perjanjian platform yang dijadikan pijakan putusan.
- **Perintah Keuangan (*Financial Order*)**:
  - `release_payout`: Kemenangan penuh pekerja (Klien diwajibkan melunasi sisa kontrak; pekerja mendapatkan 100% reward EXP & Gold).
  - `refund_creator`: Kemenangan penuh klien (Pekerja diwajibkan mengembalikan 100% uang muka DP kepada klien; quest dibatalkan).
  - `split`: Putusan damai prorata (misal 50%:50%, di mana hak finansial dihitung secara matematis terhadap DP yang telah dibayarkan).
- **Perintah Sanksi Disipliner (*Sanction Order*)**:
  - `warning` (Surat Teguran Resmi).
  - `trust_penalty` (Pengurangan poin reputasi akun).
  - `temporary_suspension` (Penonaktifan akun sementara 7–30 hari).
  - `permanent_ban` (Pemblokiran permanen dari platform Skillmongo).

#### D. Penegakan Kepatuhan Transfer P2P (*P2P Compliance Audit*)

Para pihak diberi tenggat waktu maksimal **72 jam** untuk melaksanakan transfer restitusi/pelunasan sesuai amar putusan. Pihak yang wajib mentransfer harus mengunggah struk transfer kepatuhan lengkap dengan Bank Pengirim, Nama Rekening Tujuan, dan Nomor Referensi Transaksi (RRN). Admin kemudian memverifikasi mutasi forensik tersebut

sebelum menutup berkas perkara.

#### E. Pembukaan Kembali Bidding (*Reopen Bidding*)

Jika pekerja terbukti bersalah dan wanprestasi:

- Admin secara otomatis memasukkan pekerja ke daftar hitam personal klien (*client-level worker blacklist*).
- Status penawaran pelamar lain yang sebelumnya ditolak dikembalikan menjadi `pending`.
- Status quest dikembalikan ke `open` dengan tenggat waktu yang diperbarui +7 hari, sehingga klien tidak kehilangan waktu dan dapat memilih kandidat baru tanpa perlu membuat postingan dari awal.

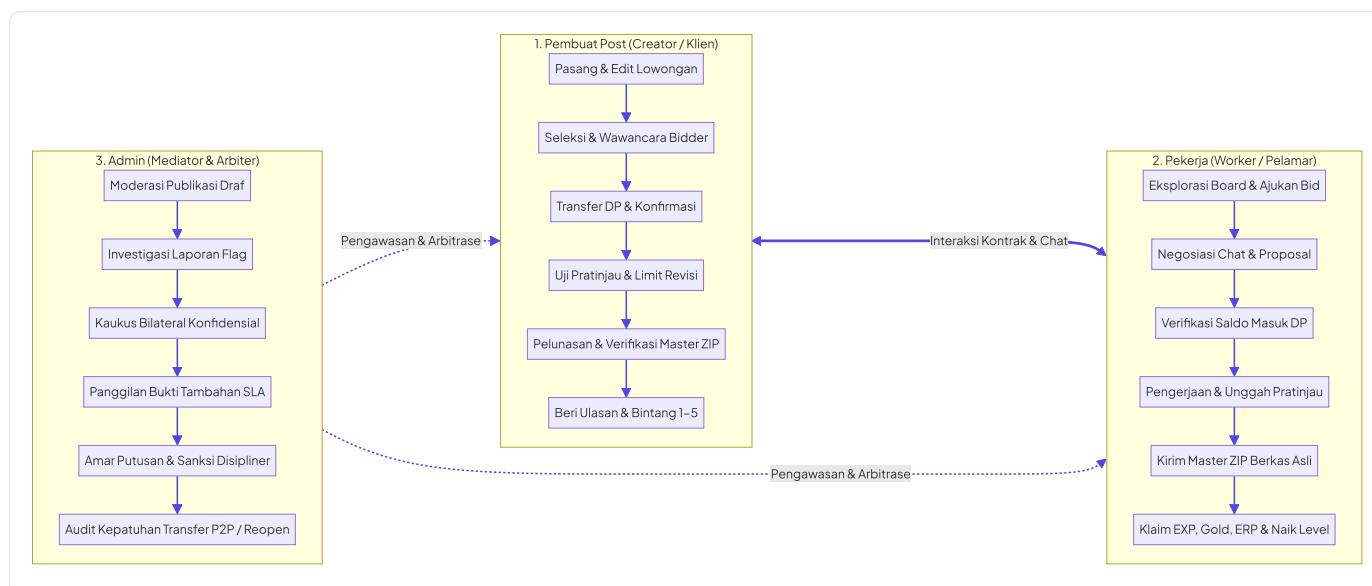
### 5.6 Otomasi Latar Belakang & Cron Schedulers

Platform dilengkapi dengan perintah konsol terjadwal [CheckExpiredQuests](file:///c:/Users/An/Herd/skillmongo/app/Console/Commands/CheckExpiredQuests.php):

- **Signature:** `php artisan quests:check-expiry`
- **Fungsi:** Berjalan berkala untuk mendeteksi quest berstatus `open` yang telah melewati batas tanggal tenggat tanpa ada pekerja yang dipilih. Sistem secara otomatis mengubah statusnya menjadi `expired`, menolak semua lamaran tertunda, serta mengirimkan notifikasi peringatan kepada pembuat quest dan para kandidat pelamar.
- **Deteksi Keterlambatan (*Overdue Alerts*):** Secara real-time memeriksa quest berstatus `ongoing` yang melampaui deadline, kemudian mengirimkan peringatan khusus kepada pembuat quest untuk menawarkan opsi perpanjangan waktu (*extension*) atau eskalasi sengketa (*dispute*).

## 6. Analisis Komprehensif Peran & Perjalanan Pengguna (3 Aktor: Pembuat Post, Pekerja, dan Admin)

Ekosistem Quest Skillmongo dirancang secara asimetris untuk tiga kelompok pengguna yang memiliki kepentingan, antarmuka, dan wewenang yang berbeda:



### 6.1 Pembuat Post (Creator / Klien)

#### A. Profil & Motivasi

Pembuat Post dapat berupa sesama mahasiswa tingkat akhir, dosen, mentor, pelaku UMKM, atau organisasi mahasiswa yang membutuhkan solusi teknis/kreatif (seperti pembuatan landing page, API backend, desain UI/UX, penulisan artikel teknis, atau analisis data).

#### B. Halaman Antarmuka (UI/UX)

- `Student/Quests/Create.tsx`: Formulir pembuatan quest yang intuitif dengan fitur kloning template (`template_id`), kalkulator estimasi reward interaktif ([`QuestRewardsEstimator.tsx`](file:///c:/Users/An/Herd/skillmongo/resources/js/components/Quest/QuestRewardsEstimator.tsx)), penentu rentang anggaran, tenggat waktu, dan unggahan berkas panduan (*brief*).
- `Student/Quests/Edit.tsx`: Layar perbaikan draf atau quest yang ditolak admin, memungkinkan penggantian deskripsi serta pengelolaan gambar/berkas lampiran yang dipertahankan (*retained attachments*).
- `Student/Quests/Show.tsx`: Dasbor kendali penuh untuk meninjau pelamar (CV & portfolio), membuka thread chat privat per bidder, menekan tombol *Accept Bid*, mengunggah bukti DP, menyetujui pratinjau kerja, mengunggah penutupan, hingga memberikan penilaian bintang 1–5.
- `Student/Quests/History.tsx` (*Tab: Role Creator*): Manajemen arsip seluruh quest yang pernah dipasang dan statistik anggaran yang dibayarkan.

#### C. Wewenang & Hak Akses Kontraktual Klien

1. **Penerbitan Terkendali:** Membuat draf quest yang otomatis ditinjau moderator sebelum tayang publik.
2. **Hak Memilih Tunggal:** Memilih satu kandidat terbaik dari daftar pelamar; tindakan ini otomatis mengunci pelamar lain menjadi `rejected`.
3. **Pemberian Uang Muka Aman:** Menransfer DP (10–30%) dan mengunggah struk transfer; status proyek tidak akan berjalan sampai pekerja mengonfirmasi penerimaan.
4. **Kendali Mutu Pratinjau:** Menguji link staging/demo dan memiliki hak meminta perbaikan terstruktur hingga batas kuota (`max_revisions`).
5. **Klausul Kunci Berkas Master:** Klien dilindungi dari keharusan melunasi 100% sebelum melihat pratinjau kerja fungsional yang memuaskan.
6. **Hak Evaluasi:** Menilai pekerja dengan rating 1–5 bintang dan ulasan performa yang berdampak permanen pada reputasi pekerja.
7. **Pemberian Sanksi Mandiri / Blacklist:** Klien dapat memblokir pekerja yang tidak kooperatif secara spesifik dari lowongan-lowongan miliknya di masa mendatang (`isWorkerBlocked`).

---

## 6.2 Pekerja / Freelancer (Student / Worker)

### A. Profil & Motivasi

Mahasiswa atau siswa vokasi yang ingin mencari pengalaman kerja riil, memonetisasi skill pemrograman/desain, membangun portofolio resmi, dan menaikkan level akun avatar Skillmongo mereka.

### B. Halaman Antarmuka (UI/UX)

- `Student/Quests/Index.tsx` : Papan pencarian bursa kerja (*Quest Board*) interaktif dengan filter pencarian instan, filter status, filter batas anggaran, dan rencana tingkatan Tier (S, A, B, C, D).
- `Student/Quests/Show.tsx` (*Sudut Pandang Pelamar*): Form pengajuan penawaran harga (*bid proposal*), unggah CV (PDF) & portofolio, serta tab obrolan langsung dengan klien.
- `Student/Quests/Show.tsx` (*Sudut Pandang Pekerja Terpilih*): Panel stepper 8-tahap, tombol konfirmasi penerimaan DP, formulir pengiriman submisi pratinjau kerja beserta *changelog*, modul permohonan perpanjangan waktu (*Extension Request*), dan form unggah arsip Master ZIP akhir.
- `Student/Quests/History.tsx` (*RPG Stats HUD*): Tampilan ringkasan profil pekerja lengkap dengan total quest terselesaikan, akumulasi nominal pendapatan kontrak yang disetujui, dan riwayat perolehan reward.

### C. Wewenang & Hak Akses Kontraktual Pekerja

- Pengajuan Tawaran Fleksibel**: Menentukan nilai tawaran (*bid amount*) sendiri di dalam atau di luar batas anggaran klien, melampirkan proposal terpersonalisasi.
- Kedaulatan Finansial Awal (*Anti-Ghosting Guard*)**: Pekerja tidak berkewajiban memulai pengerjaan kode/desain sebelum klien mengunggah bukti transfer DP dan pekerja secara nyata memverifikasi saldo di rekening banknya.
- Perlindungan Terhadap Scope Creep**: Pekerja berhak menolak permintaan revisi di luar kesepakatan awal jika kuota `max_revisions` telah habis, atau mengekskalasiannya ke meja arbitrase.
- Mekanisme Perpanjangan Waktu Damai**: Dapat mengajukan perpanjangan tenggat waktu (`requestExtension`) dengan mencantumkan alasan rasional tanpa takut langsung terkena sanksi.
- Perlindungan Kekayaan Intelektual (*Master Locked*)**: Pekerja hanya berkewajiban menyerahkan berkas master beresolusi penuh / source code mentah (ZIP) setelah klien mengunggah bukti pelunasan sisa kontrak 90%.
- Perolehan Poin Gamifikasi Otomatis**: Mendapatkan reward komprehensif berupa EXP (koleksi level up), Platform Gold (bisa dibelanjakan di marketplace item platform), dan ERP (*Employability Readiness Points*).

---

## 6.3 Admin / Dewan Mediator Platform (Operator & Arbiter)

### A. Profil & Tanggung Jawab

Tim manajemen platform Skillmongo yang bertindak sebagai penjaga gerbang mutu (*gatekeeper*), pengawas integritas, dan majelis hakim independen (*quasi-judicial arbiter*) yang memastikan ekosistem berjalan adil tanpa penipuan.

### B. Halaman Antarmuka (UI/UX)

- `Admin/Quests/Index.tsx` : Dasbor pengawasan makro dengan metrik agregat: total quest aktif, total quest dalam sengketa, eksposur nilai kontrak (*exposure amount*), filter status terpadu, dan pencarian cepat.
- `Admin/Quests/Show.tsx` : Lembar audit investigasi tingkat mendalam yang menampilkan:
  - Seluruh metadata quest, berkas asli, struk DP & pelunasan.
  - Daftar seluruh pelamar beserta proposal dan CV.
  - Buku besar transaksi keuangan lengkap (`QuestTransaction`).
  - Panel Kontrol Arbitrase (*Arbitration Hearing Panel*): Simulator buku besar P2P (*p2p\_ledger*), alat pembuat kaukus bilateral, penerbit panggilan bukti tambahan, dan form amar putusan.
- `Admin/Quests/Flags.tsx` : Antrean laporan moderasi konten (*Moderation Flags Queue*) yang melaporkan quest mencurigakan, penipuan, atau perlakuan kasar pengguna.

### C. Wewenang & Instrumen Penegakan Hukum Admin

- Moderasi Gerbang Masuk (*Gatekeeping Approval*)**: Memvalidasi kepatuhan quest baru (`approvePublish`) atau menolak draf tidak pantas dengan catatan revisi wajib (`rejectPublish`).
- Intervensi Obrolan Multilateral & Kaukus**: Admin memiliki izin masuk ke Tripartite Chat, serta dapat memanggil sesi Kaukus Bilateral privat dengan Klien atau Pekerja secara terpisah.
- Perintah Panggilan Bukti (*Discovery Order*)**: Mewajibkan para pihak menyerahkan bukti percakapan off-platform, screenshot rekening koran, atau commit repository dalam tenggat waktu tegas (24, 48, atau 72 jam).
- Kewenangan Perpanjangan SLA**: Memperpanjang batas waktu sanggahan sengketa apabila salah satu pihak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- Penerbitan Putusan Mengikat (*Binding Arbitration Ruling*)**: Menetapkan salah satu dari 3 amar putusan:
  - Pencairan dana ke pekerja (`release_payout`).
  - Restitusi uang muka ke klien (`refund_creator`).
  - Pembagian damai proporsional (`split_percentage`).
- Penjatuhan Sanksi Disipliner**: Memberikan peringatan (*warning*), pemotongan skor kepercayaan (*trust penalty*), pembekuan akun sementara (*temporary suspension*), hingga pemblokiran permanen (*permanent ban*).
- Audit Forensik Kepatuhan 72 Jam**: Memeriksa keabsahan bukti transfer restitusi P2P (nomor referensi transaksi perbankan / RRN) sebelum menutup perkara.
- Pemulihan Proyek & Blacklisting Otomatis (*Reopen Bidding*)**: Membatalkan kontrak pekerja yang bermasalah, memasukkan pekerja ke blacklist klien, dan mengembalikan quest ke status `open` dengan memperpanjang deadline otomatis +7 hari agar klien dapat memilih pelamar lain.
- Kewenangan Pembatalan Darurat (*Force Cancel*)**: Membatalkan quest secara paksa demi ketertiban umum atau keamanan platform.

6.4 Matriks Komparasi Wewenang & Fitur Ketiga Aktor

| Fitur / Tindakan Sistem                     | Pembuat Post (Creator)   | Pekerja (Worker)    | Admin (Mediator / Arbiter) |
|---------------------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------|
| Membuat & Mengedit Lowongan Quest           | Ya                       | Tidak               | Ya (Koreksi Admin)         |
| Moderasi & Persetujuan Tayang Lowongan      | Tidak                    | Tidak               | Ya (Otoritas Penuh)        |
| Mengajukan Proposal & Tawaran Harga (Bid)   | Tidak                    | Ya                  | Tidak (Bisa Hapus Spam)    |
| Memilih Pelamar & Memulai Kontrak           | Ya                       | Tidak               | Ya (Bisa Override)         |
| Transfer Uang Muka (DP 10–30%)              | Ya (Pengunggah Struk)    | Tidak               | Tidak (Audit Bukti)        |
| Konfirmasi Penerimaan Saldo Uang Muka (DP)  | Tidak                    | Ya (Penerima Dana)  | Ya (Override Darurat)      |
| Mengajukan Perpanjangan Tenggat Waktu       | Tidak (Hanya Menyetujui) | Ya (Pemohon)        | Ya (Override Langsung)     |
| Mengirimkan Pratinjau / Hasil Pengerjaan    | Tidak                    | Ya (Preview & Log)  | Tidak                      |
| Meminta Revisi Pengerjaan (Max 2×)          | Ya                       | Tidak               | Ya (Bisa Instruksikan)     |
| Menyetujui Pratinjau & Lanjut ke Pelunasan  | Ya                       | Tidak               | Ya (Bisa Override)         |
| Transfer Pelunasan Sisa Kontrak (90%)       | Ya (Pengunggah Struk)    | Tidak               | Tidak (Audit Bukti)        |
| Mengunggah Arsip Berkas Master ZIP Akhir    | Tidak                    | Ya (Deliverable)    | Tidak                      |
| Konfirmasi Selesai & Beri Rating Bintang    | Ya (Rating 1–5)          | Tidak               | Tidak                      |
| Menerima Reward EXP, Gold, ERP & Naik Level | Tidak                    | Ya (Hak Penuh)      | Tidak                      |
| Mengajukan Sengketa Formal (Dispute)        | Ya                       | Ya                  | Tidak (Sebagai Arbiter)    |
| Akses Obrolan Kaukus Rahasia Terisolasi     | Ya (Kaukus Klien)        | Ya (Kaukus Pekerja) | Ya (Akses Kedua Kaukus)    |
| Menerbitkan Panggilan Bukti SLA Tambahan    | Tidak                    | Tidak               | Ya (24h / 48h / 72h)       |
| Menerbitkan Putusan Arbitrase (Award)       | Tidak                    | Tidak               | Ya (Putusan Binding)       |
| Mengunggah Struk Kepatuhan Transfer P2P     | Ya (Jika Kalah)          | Ya (Jika Kalah)     | Tidak                      |
| Audit & Verifikasi Forensik Bukti Transfer  | Tidak                    | Tidak               | Ya (P2P Audit)             |
| Membuka Kembali Bidding & Blacklist Pekerja | Tidak                    | Tidak               | Ya (Reopen Bidding)        |
| Pelaporan Pelanggaran Akun (Flagging)       | Ya                       | Ya                  | Ya (Penyelesai Kasus)      |

|  |
|--|
|  |
|--|

7. Analisis Keamanan, Audit Forensik & Mitigasi Risiko

| Titik Kerentanan                                        | Tingkat Risiko | Mitigasi Arsitektural dalam Kode                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Penyusupan Berkas Berbahaya (Malware/PHP Script di ZIP) | Tinggi         | Seluruh unggahan berkas dialihkan ke storage cloud terisolasi (S3), tidak dieksekusi di server lokal, dan diakses menggunakan <i>Presigned Temporary URLs</i> .                       |
| Manipulasi Struk Pembayaran (Photoshop Transfer)        | Tinggi         | Penerima dana diwajibkan menekan konfirmasi penerimaan manual berdasarkan mutasi rekening nyata miliknya; form kepatuhan arbitrase mewajibkan Nomor Referensi RRN bank.               |
| Akses Tidak Sah ke Obrolan Kaukus Rahasia               | Kritis         | Pengecekan otorisasi ketat di <code>QuestMessageController</code> : Mahasiswa diblokir keras (HTTP 403) jika mencoba melihat kanal kaukus klien, dan sebaliknya.                      |
| Eksplotasi Pengambilan Reward Berulang                  | Sedang         | <code>AwardQuestRewardsAction</code> mengecek duplikasi <code>quest_id</code> di <code>path_stats</code> sebelum menambahkan EXP atau Gold ke akun siswa.                             |
| IDOR ( <i>Insecure Direct Object References</i> )       | Tinggi         | Implementasi Laravel Policy ( <code>QuestPolicy</code> ) dan otorisasi gate di level controller untuk memastikan hanya pemilik quest atau pekerja terpilih yang dapat mengubah state. |

|  |
|--|
|  |
|--|

8. Analisis SWOT Sistem Quest

Strengths (Kekuatan)

- 1. **Model Insentif Ganda:** Mengombinasikan uang riil dengan kepuasan intrinsik gamifikasi (EXP, Gold, kenaikan Rank).
- 2. **Kemandirian Infrastruktur Finansial:** Tidak terikat biaya sewa payment gateway bulanan atau syarat legalitas badan hukum PT/CV.
- 3. **Penyelesaian Sengketa Menyeluruh:** Jarang ada platform freelance tingkat pelajar yang memiliki kerangka arbitrase hukum quasi-judicial selengkap Skillmongo.
- 4. **Pencegahan Scope Creep Efektif:** Mekanisme pembatasan revisi terbukti menjaga ekspektasi antara klien dan freelancer.

Weaknesses (Kelemahan)

- 1. **Ketergantungan Verifikasi Manual:** Mengandalkan kejujuran pihak penerima atau ketelitian admin dalam mengecek struk mutasi bank.
- 2. **Beban Kerja Admin:** Dalam kondisi volume sengketa tinggi, tim admin membutuhkan waktu signifikan untuk meninjau berkas bukti satu per satu.
- 3. **Escrow Tidak Otomatis:** Uang muka dipegang langsung oleh pekerja, sehingga apabila terjadi putusan *refund*, platform bergantung pada iktikad baik pekerja untuk mentransfer kembali uang muka tersebut (meski diancam penalti akun).

## Opportunities (Peluang)

1. **Integrasi Open Finance / QRIS Static Generator:** Menghubungkan platform dengan API mutasi bank (misal: Flip for Business, Xendit, atau BCA API) untuk verifikasi pembayaran instan tanpa unggah struk manual.
2. **AI-Assisted Dispute Summarizer:** Memanfaatkan LLM untuk membaca log obrolan dan dokumen bukti secara otomatis guna memberikan draf rekomendasi amar putusan kepada mediator.
3. **Corporate Sponsorship Quests:** Perusahaan teknologi dapat memasang quest korporat skala besar untuk mencari talenta mahasiswa terbaik secara langsung.

## Threats (Ancaman)

1. **Kecurangan Off-Platform:** Klien dan pekerja berpotensi bertransaksi di luar sistem (misal WhatsApp) setelah saling mengenal di platform demi menghindari aturan revisi dan pengawasan admin.
2. **Pekerja Tidak Bertanggung Jawab (*Disposable Accounts*):** Pengguna dengan level rendah mungkin tidak keberatan akunnya diblokir permanen setelah melarikan uang muka DP.

---

## 9. Rekomendasi Strategis & Roadmap Pengembangan

Berdasarkan hasil observasi menyeluruh, berikut adalah langkah pengembangan berbobot tinggi (*high-impact enhancements*):

1. **Penerapan Sistem Deposit Jaminan Kepercayaan (*Trust Collateral Deposit*):**
  - Untuk dapat mengambil quest Tier S atau Tier A, freelancer diwajibkan memiliki skor reputasi (ERP) minimal atau mengunci sejumlah Gold akun sebagai deposit penjaminan. Hal ini mencegah tindakan pelarian uang muka.
2. **Multi-Milestone Deliverables untuk Proyek Skala Besar:**
  - Saat ini sistem pembayaran bertahap berfokus pada 2 termin (DP dan Pelunasan Akhir). Untuk quest di atas Rp 5.000.000, perlu diperkenalkan sub-milestone (misal: Tahap 1 Desain 30%, Tahap 2 Frontend 30%, Tahap 3 Backend & Deployment 40%).
3. **Verifikasi Struk Otomatis Menggunakan AI Vision / OCR:**
  - Menerapkan OCR otomatis saat pengguna mengunggah bukti transfer untuk mengekstrak Nomor Rekening, Tanggal, Nominal, dan Bank Tujuan secara otomatis, meminimalkan risiko manipulasi gambar struk transfer palsu.
4. **Klausul Non-Circumvention Alert pada Chat:**
  - Sistem deteksi kata kunci pada obrolan (seperti nomor telepon, kata "WA", "WhatsApp", atau nomor rekening pribadi) sebelum bid diterima secara resmi untuk mencegah transaksi liar di luar pengawasan sistem.

---

## 10. Kesimpulan

Fitur **Quest** pada platform **Skillmongo** merupakan sebuah terobosan arsitektur marketplace berbasis komunitas pelajar. Alih-alih sekadar menjadi papan lowongan kerja statis, sistem ini bertindak sebagai simulator industri nyata yang aman, teratur, dan mendidik.

Kombinasi antara **alur pengerjaan 8 tahap yang terukur**, **keterlibatan asimetris 3 aktor (Pembuat Post, Pekerja, dan Admin Mediator)**, **gamifikasi RPG yang memotivasi**, serta **mahkamah arbitrase quasi-judicial yang melindungi hak-hak kontraktual**, menjadikan fitur Quest sebagai percontohan (*benchmark*) bagaimana platform edukasi teknologi dapat menjembatani dunia akademis dengan profesionalisme industri secara etis, transparan, dan tangguh terhadap risiko penipuan.